

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO MULTIDISCIPLINAR - TRILHA BACK-END
API REST: RAÍZES DO NORDESTE
SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE E FIDELIDADE REGIONAL

ESTUDANTE: MATHEUS BESSADO

RU: 4712789

FORTALEZA - CE

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO	3
2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	4
3. MODELAGEM DO SISTEMA	5
4. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	7
5. FUNCIONALIDADE CRÍTICA	8
6. SEGURANÇA E DIRETRIZES LGPD	9
7. DOCUMENTAÇÃO DOS ENDPOINTS	10
8. PLANO E ANÁLISE DE TESTES	11
9. EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO	12
10. CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
DECLARAÇÃO DE USO DE IA	17

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O mercado regional de lanchonetes e alimentação rápida tem demandado soluções de software cada vez mais ágeis, integradas e robustas para lidar com a gestão operacional cotidiana. O projeto 'Raízes do Nordeste' surge para atender a essa demanda específica, modelando o ecossistema de uma rede regional de fast-food com pratos típicos. A aplicação resolve problemas práticos como a dispersão de pedidos originados de múltiplos canais físicos e digitais e a necessidade de controle físico transacional de estoque em tempo real.

1.1 Objetivos do Sistema

O objetivo geral é fornecer uma API REST estável baseada em microsserviços e segurança stateless. Como objetivos específicos, o sistema implementa a reserva física de insumos no estoque no momento da criação do pedido, integra o callback assíncrono de gateways de pagamento mockados e gerencia um programa regional de fidelidade baseado em pontos acumulados por compras, tudo em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01 - Autenticação de Usuário

O sistema deve autenticar usuários com diferentes papéis (CLIENTE, COZINHA, ATENDENTE, GERENTE, ADMIN) gerando tokens JWT.

RF02 - Gestão de Pedidos Multicanal

O sistema deve registrar pedidos especificando o canal de origem (APP, TOTEM, BALCÃO, PICKUP, WEB).

RF03 - Validação Transacional de Estoque

Ao criar um pedido, o sistema deve reservar de forma física e atômica os itens no estoque da unidade correspondente.

RF04 - Integração de Pagamento Assíncrona

O sistema deve expor um endpoint de callback para receber atualizações de status de gateways financeiros.

RF05 - Programa de Fidelidade

O sistema deve creditar 1 ponto de fidelidade para cada R\$ 1,00 gasto em pedidos aprovados, mediante consentimento do cliente.

RF06 - Anonimização LGPD

O sistema deve permitir a exclusão definitiva dos dados pessoais de um usuário (Nome, E-mail, CPF, senha) por motivos de esquecimento.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)**RNF01 - Autenticação Stateless**

A segurança deve ser implementada com Spring Security e tokens JWT assinados digitalmente.

RNF02 - Banco de Dados Relacional

Persistência em banco de dados relacional robusto PostgreSQL configurado via Docker.

RNF03 - Arquitetura de Containers

A aplicação e o banco devem ser empacotados e executados em ambientes isolados Docker Compose.

RNF04 - Documentação OpenAPI

A especificação da API deve ser exposta interativamente via Swagger UI.

RNF05 - Auditoria de Logs

Ações críticas (como anonimização e movimentação manual de estoque) devem gerar logs persistentes de auditoria.

3. MODELAGEM DO SISTEMA

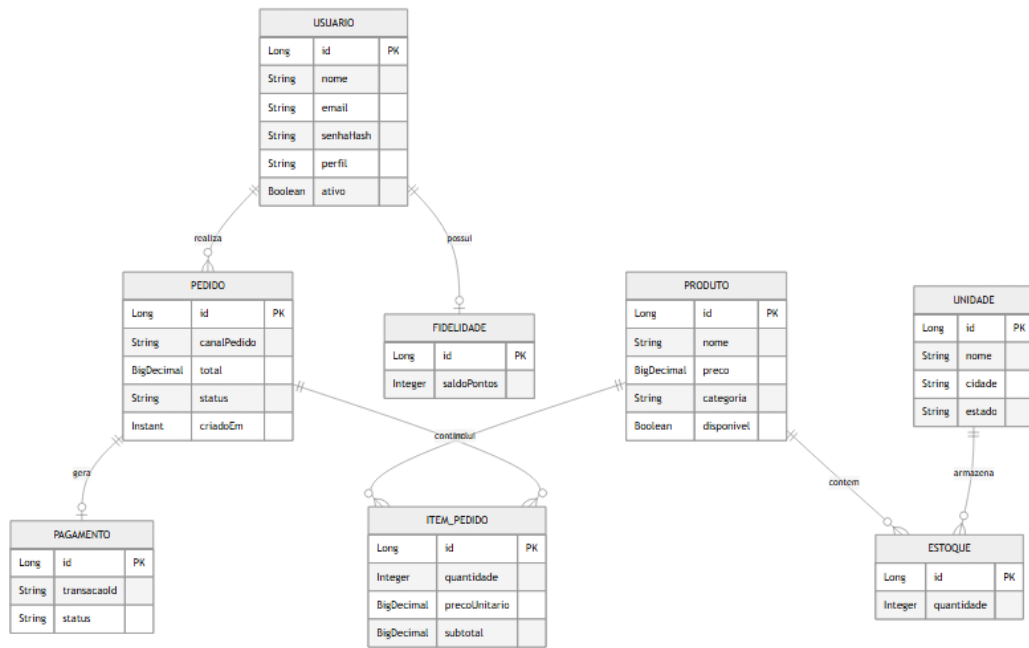
Abaixo são representados os diagramas técnicos do sistema, desenhados para representar a estrutura relacional, operacional e comportamental da API.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso



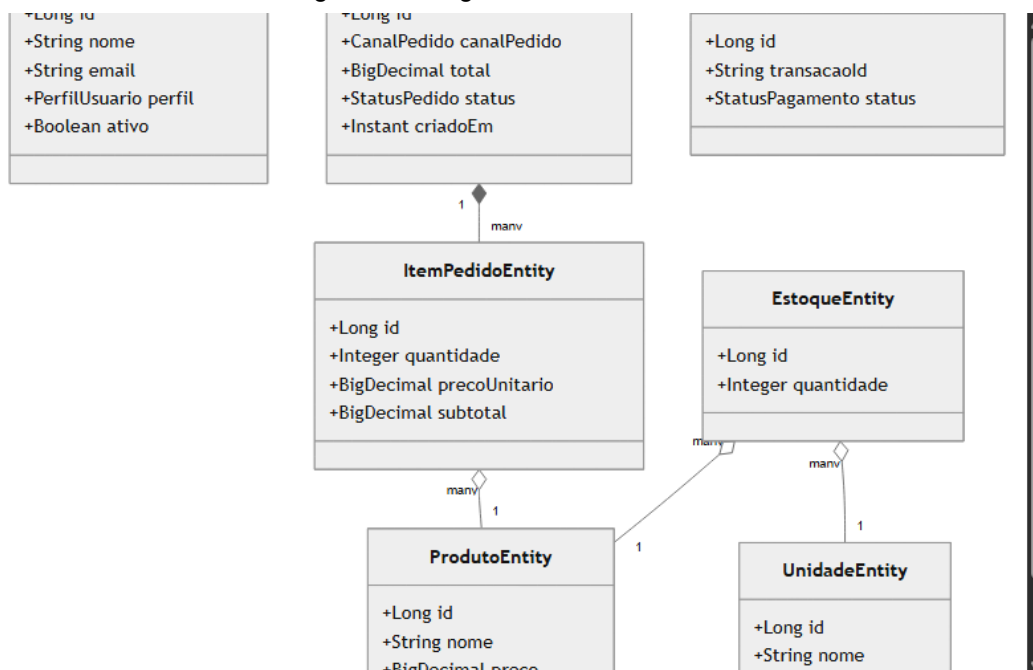
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Modelo Entidade-Relacionamento (DER)



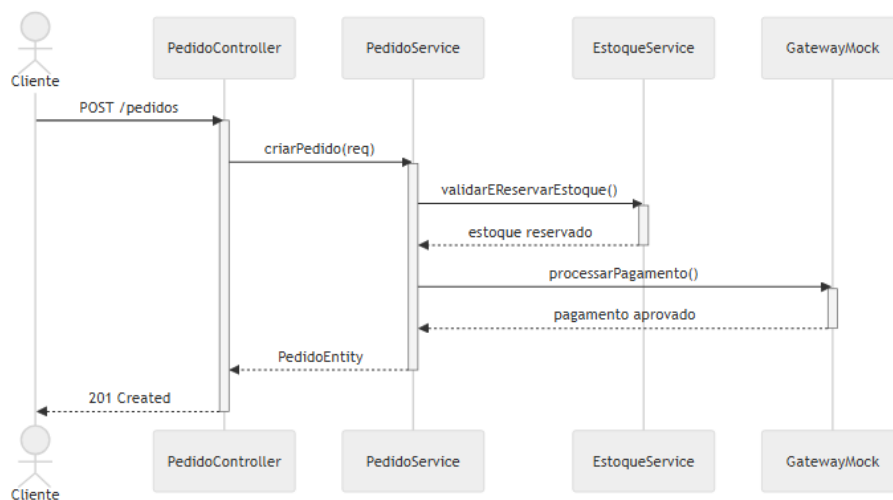
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Diagrama de Classes de Domínio



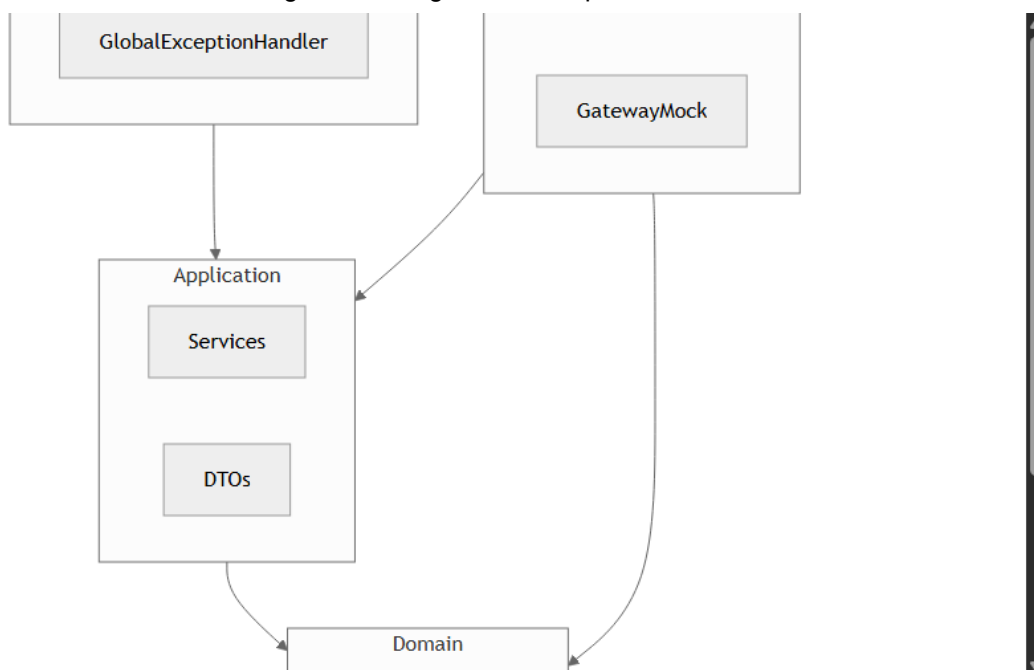
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Diagrama de Sequência de Pedidos



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 – Diagrama de Arquitetura em Camadas



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto foi estruturado seguindo uma divisão limpa de responsabilidades, garantindo baixo acoplamento e alta coesão:

Java 17 (LTS)	— Linguagem de programação moderna, estável e rápida para microsserviços.
Spring Boot 3.2	— Estrutura ágil para injeção de dependências e configuração simplificada do ecossistema Spring.
PostgreSQL 15	— SGBD relacional robusto e maduro, ideal para consistência transacional ACID.
Spring Security + JWT	— Garante segurança stateless baseada em tokens criptografados com algoritmo HMAC-SHA256.
Docker & Compose	— Padronização do ambiente local de execução da API e banco de dados.
OpenAPI / Swagger	— Geração e documentação dinâmica dos endpoints REST.

5. FUNCIONALIDADE CRÍTICA: CICLO DO PEDIDO

A funcionalidade crítica compreende a validação transacional e o fluxo de compra e estoque. Quando um cliente submete um pedido via POST /pedidos, a aplicação atua sob um escopo transacional (@Transactional): verifica se cada item possui a quantidade física disponível na respectiva filial. Em caso positivo, o estoque físico é reservado (SAÍDA temporária) e o pedido é registrado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO. Se o pagamento mockado for aprovado, o status evolui para PAGAMENTO_CONFIRMADO e pontos de fidelidade são acumulados. Se o pagamento for recusado, a transação estorna a quantidade ao estoque da unidade.

6. SEGURANÇA E DIRETRIZES LGPD

A API implementa autenticação stateless por JWT. O Spring Security intercepta as requisições, valida a assinatura do token e concede permissões com base no perfil (ROLE) do ator. Para atender à LGPD, o endpoint PATCH /usuarios/{id}/anonimizar realiza a limpeza definitiva dos dados pessoais sob o 'Direito ao Esquecimento'. O nome, e-mail, cpf e senhas são substituídos por hashes aleatórios e a conta é inativada, enquanto os dados financeiros agregados (pedidos) são preservados anonimizados para fins fiscais.

7. DOCUMENTAÇÃO DOS ENDPOINTS

Abaixo é apresentado um resumo dos contratos de integração da API REST:

POST /auth/login (Público)

Finalidade: Autenticar usuários e emitir token JWT.

Request Body: { "email": "admin@raizes.com", "senha": "admin123" }

Response Body: { "accessToken": "eyJ...", "tokenType": "Bearer" }

Status Codes: 200 OK, 409 Conflict (Credenciais Inválidas)

POST /pedidos (Permissão: CLIENTE, ATENDENTE)

Finalidade: Criar um pedido e efetuar reserva física.

Request Body: { "canalPedido": "APP", "unidadeId": 1, "itens": [{ "produtoId": 1, "quantidade": 2 }] }

Response Body: { "pedidoId": 2, "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO", "total": 57.8 }

Status Codes: 201 Created, 409 Conflict (Estoque Insuficiente)

POST /pagamentos/callback (Público / Gateway)

Finalidade: Atualização de pagamento assíncrono.

Request Body: { "pedidoId": 2, "transacaoId": "TX-123", "status": "APROVADO" }

Response: { "pedidoId": 2, "novoStatus": "PAGAMENTO_CONFIRMADO" }

Status Codes: 200 OK

8. PLANO E ANÁLISE DE TESTES (10 CENÁRIOS)

C01 - Login válido Admin (Positivo)

Autentica com credenciais válidas. Retorno: 200 OK com token.

C02 - Login com credenciais incorretas (Negativo)

Submete senha inválida. Retorno: 409 Conflict com código CREDENCIAIS_INVALIDAS.

C03 - Criação de pedido via APP (Positivo)

Cria pedido com itens em estoque. Retorno: 201 Created.

C04 - Criação de pedido com estoque zerado (Negativo)

Submete produto com quantidade indisponível. Retorno: 409 Conflict (ESTOQUE_INSUFICIENTE).

C05 - Acesso a endpoint protegido sem token (Negativo)

Tenta acessar /pedidos sem cabeçalho Authorization. Retorno: 401 Unauthorized.

C06 - Callback de pagamento aprovado (Positivo)

Processa transação com sucesso. Retorno: 200 OK com status PAGAMENTO_CONFIRMADO.

C07 - Atualização de status de preparo (Positivo)

Cozinheiro avança status do pedido para EM_PREPARO. Retorno: 200 OK.

C08 - Acesso a rota administrativa por perfil inadequado (Negativo)

Cliente tenta criar nova unidade. Retorno: 403 Forbidden.

C09 - Consulta de saldo de fidelidade (Positivo)

Cliente consulta pontuação acumulada. Retorno: 200 OK.

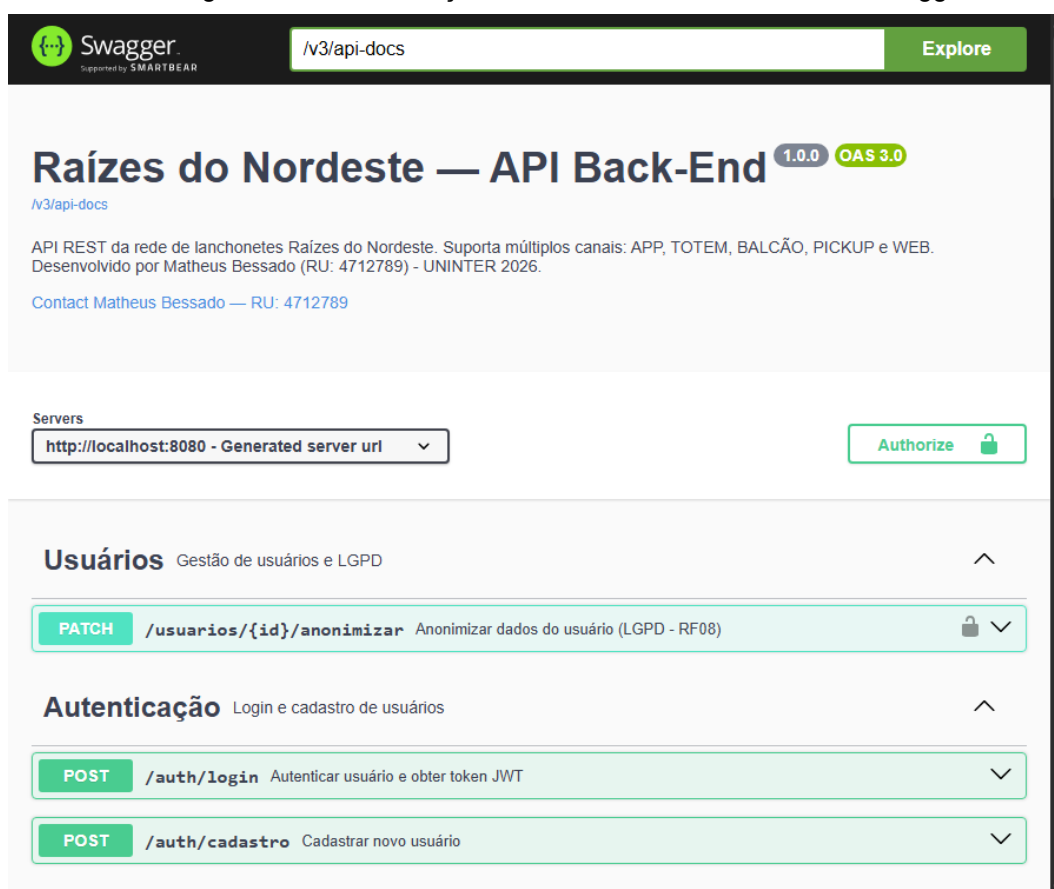
C10 - Anonimização de usuário via LGPD (Positivo)

Admin executa remoção de dados do usuário. Retorno: 200 OK com dados anonimizados.

9. EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO REAL

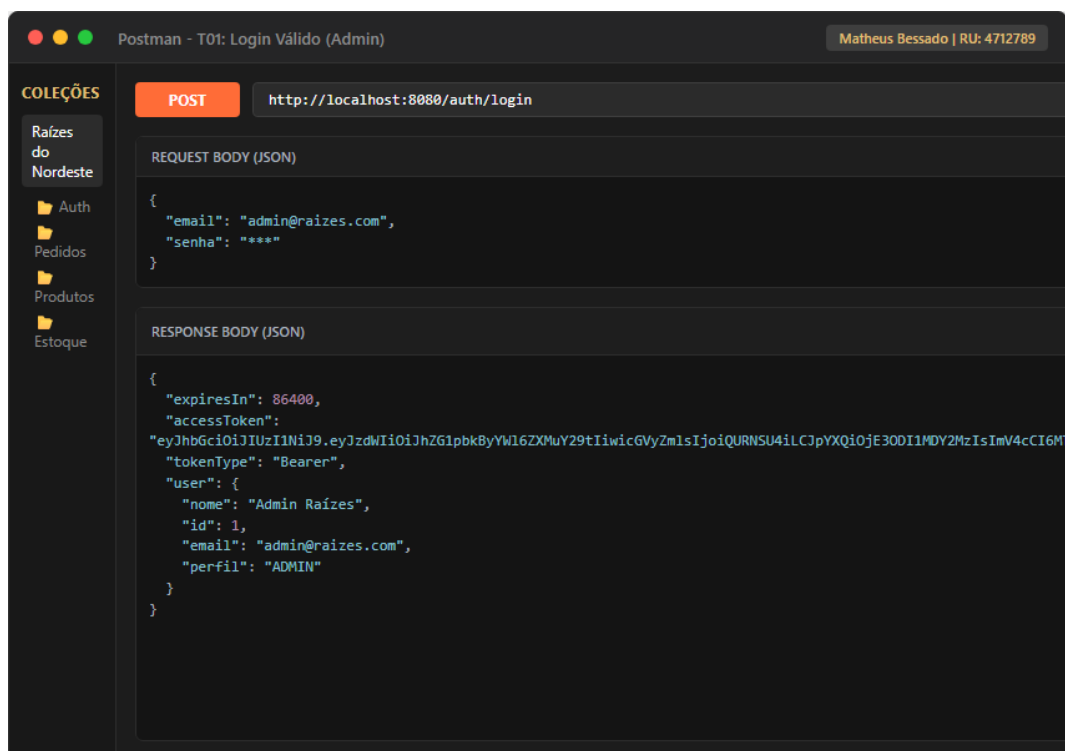
Nesta seção são incluídos os prints reais de tela capturados das execuções contra o servidor de desenvolvimento local:

Figura 1 – Documentação da API Raízes do Nordeste via Swagger



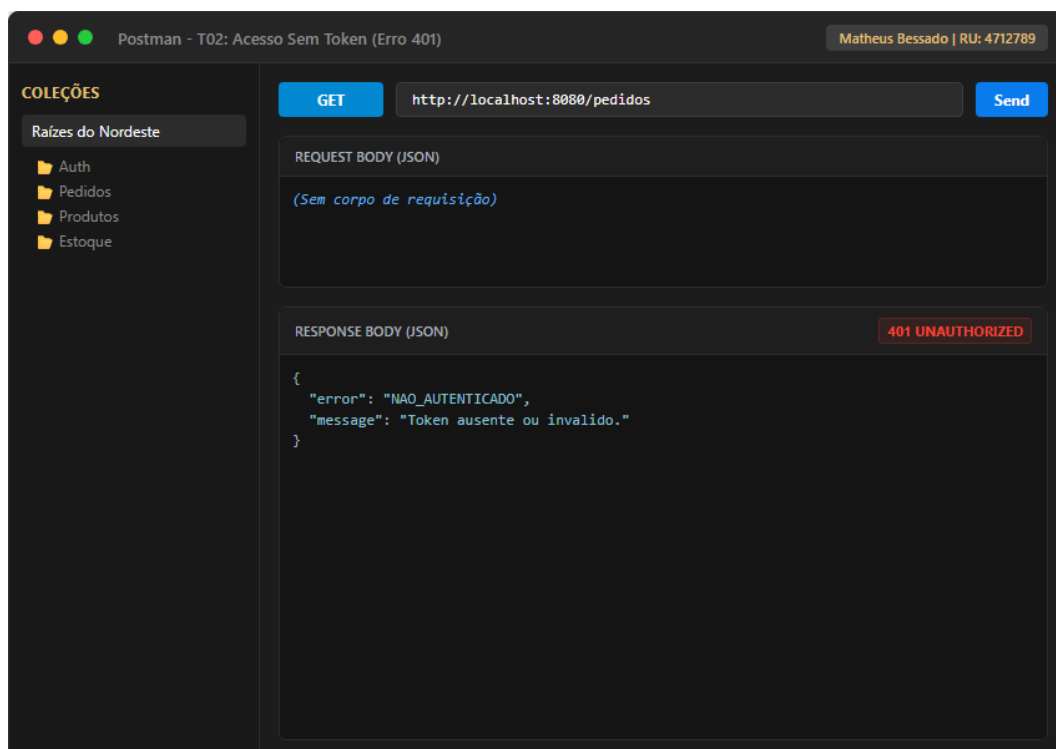
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Autenticação de usuário administrador



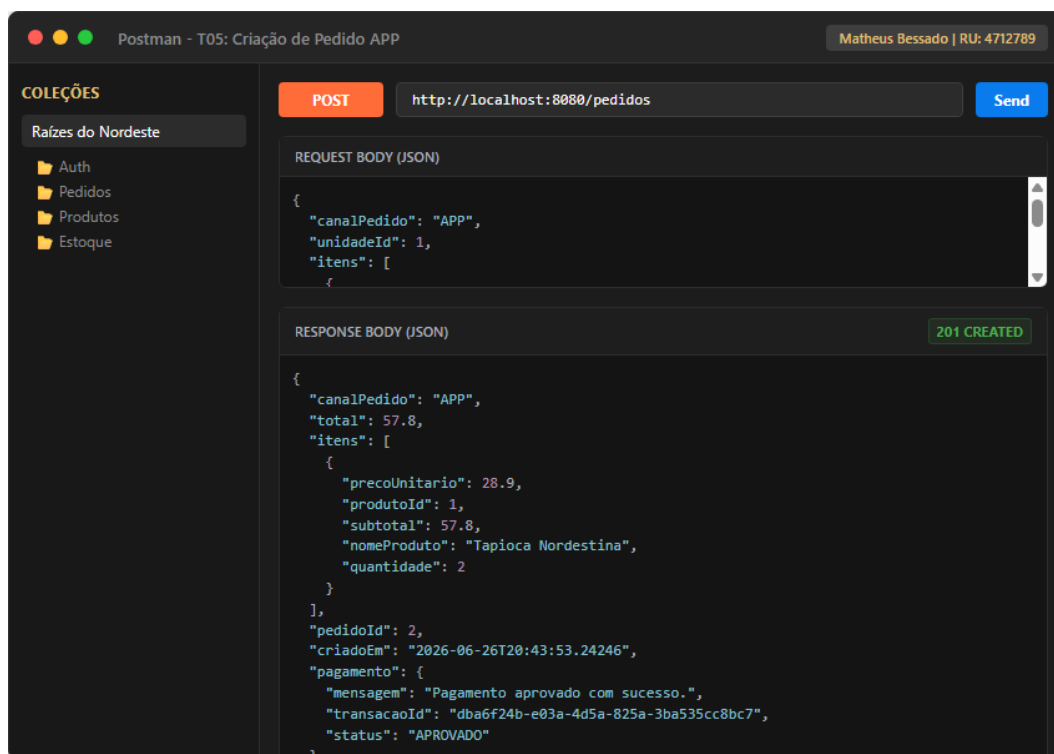
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Requisição sem autenticação



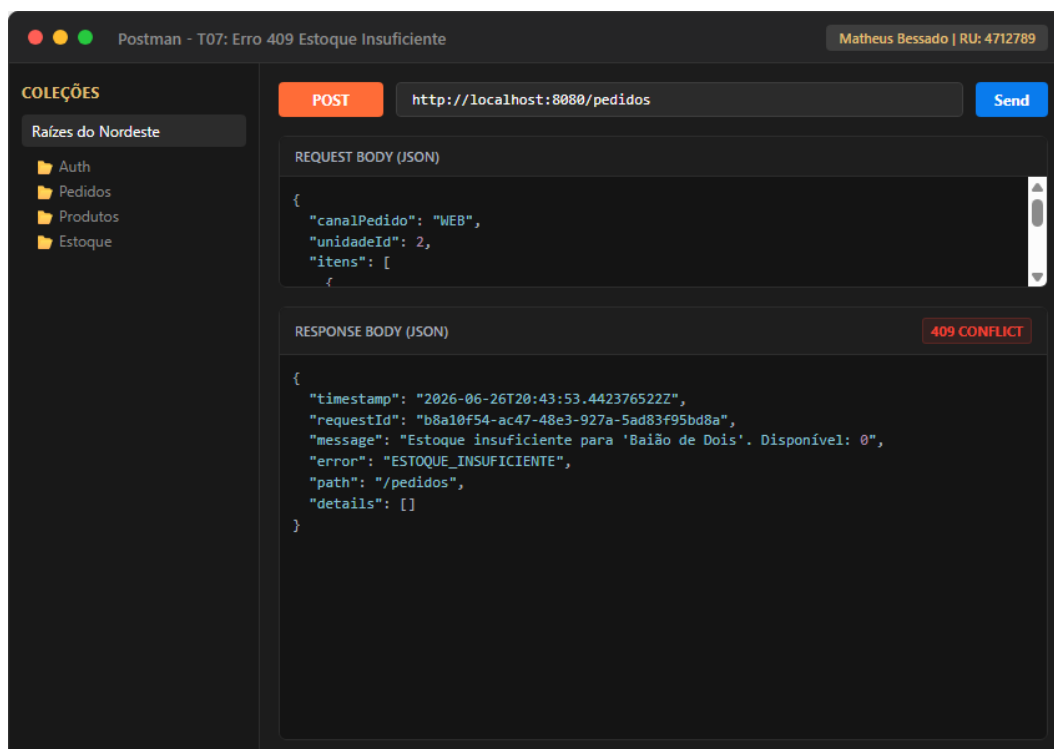
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Criação de pedido com sucesso



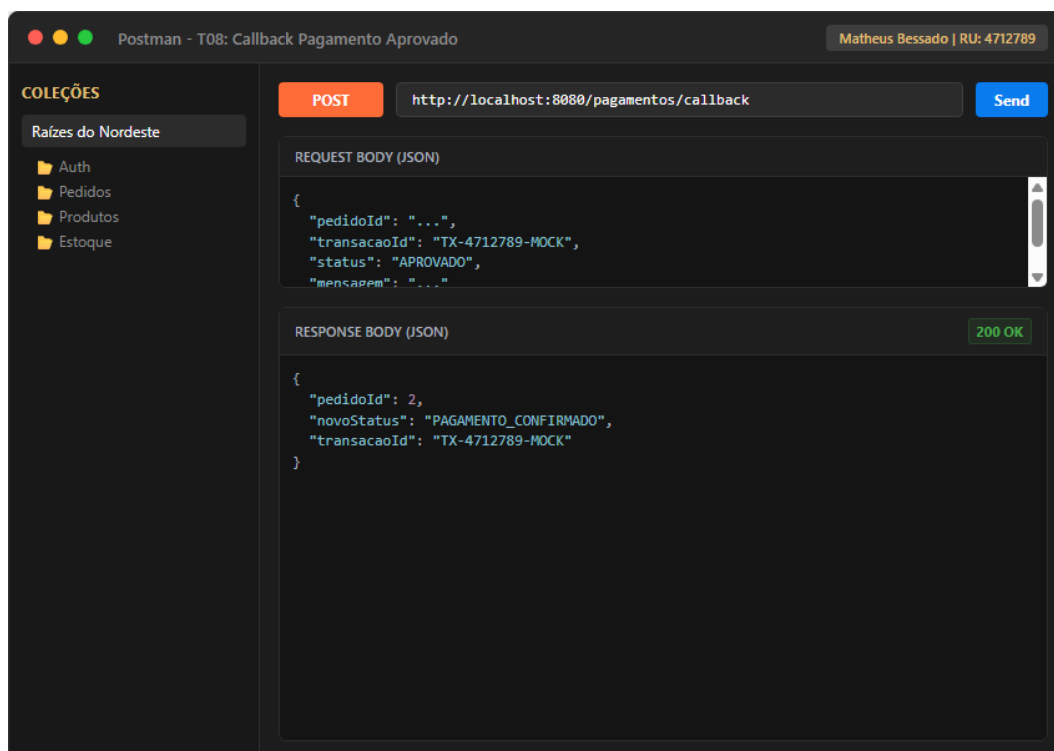
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 – Validação de estoque insuficiente



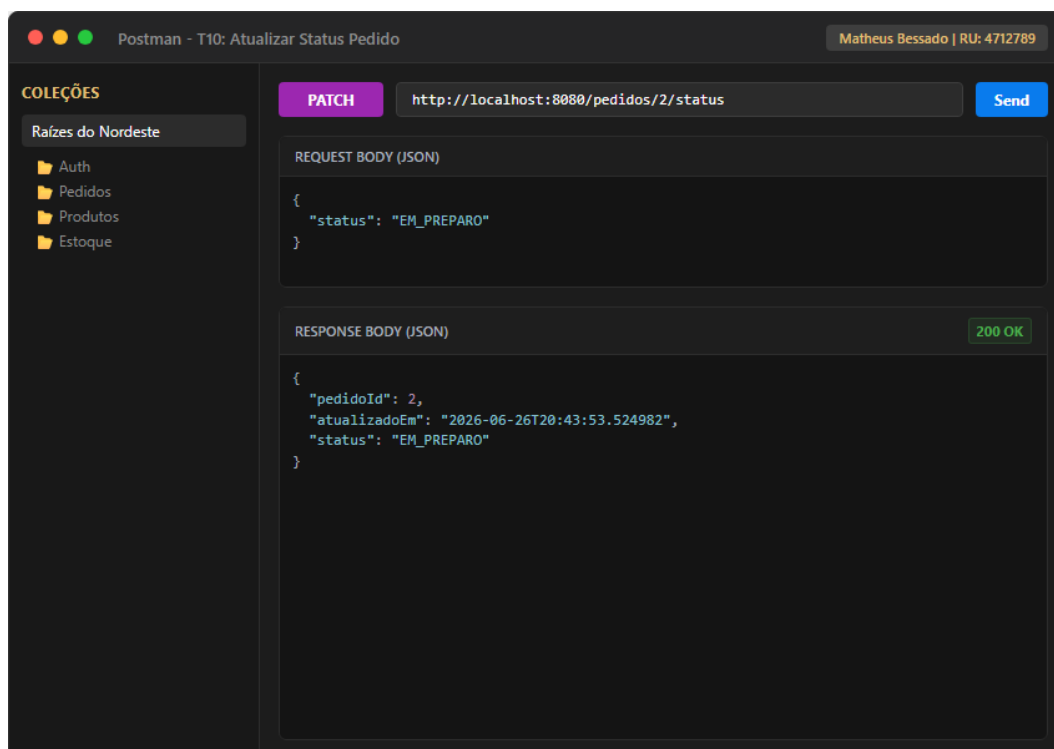
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 – Callback de pagamento aprovado



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 7 – Atualização de status do pedido



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da API REST 'Raízes do Nordeste' permitiu consolidar na prática os conceitos ensinados na trilha back-end de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A implementação do controle atômico e transacional de estoque, a validação de payloads com Bean Validation, a segurança robusta do ecossistema Spring Security com tokens JWT e a conformidade arquitetural de pacotes mostram a viabilidade do projeto para um ambiente real de produção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SPRING FRAMEWORK. Spring Boot Documentation. Disponível em: <<https://spring.io/projects/spring-boot>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

ORACLE. Java Platform, Standard Edition v17 API Specification. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>>. Acesso em: 26 jun. 2026.

BRASIL. Lei Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Foi utilizada a ferramenta Gemini/Antigravity como apoio para revisão textual, organização da documentação e auxílio na estruturação dos artefatos do projeto.

Toda a implementação, modelagem, testes, validações e integração da solução foram realizadas pelo autor.

A ferramenta não foi utilizada para substituir o desenvolvimento do projeto, mas apenas como suporte documental e consultivo.